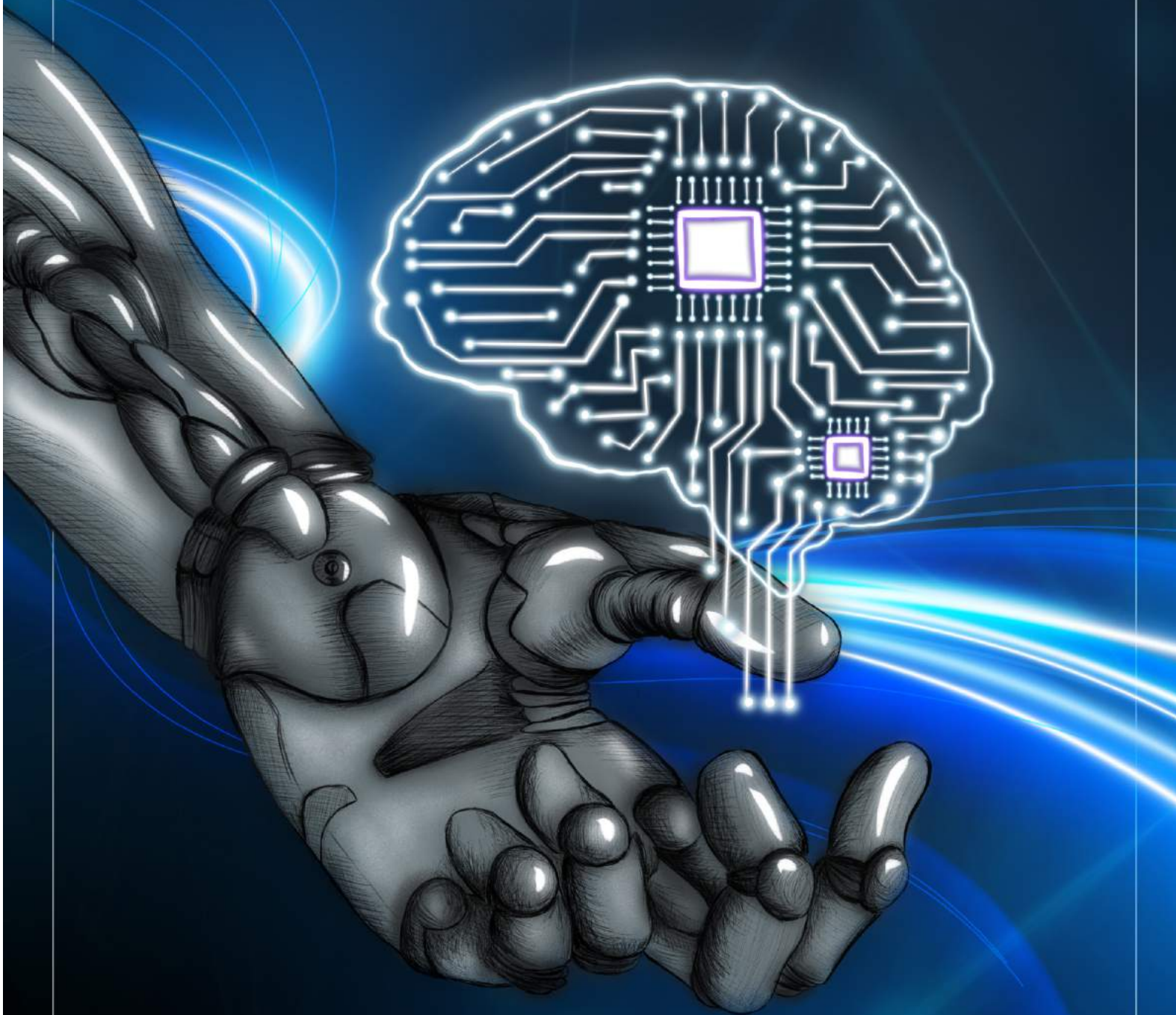


COMO IMPLEMENTAR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM SUA EMPRESA



i2Δi

A Connected AI World

Produzido por:

i2Δi

**INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE**

<https://www.i2ai.org/>

Cordenador: Marco A. Lauria

Autores:

- Alessandro de Oliveira Faria
- Alexandre Seidl
- Guilherme Nunes
- Juliana Burza
- Luís Paulo Farias
- Marco A. Lauria
- Natan Rodeguero
- Oscar Adorno
- Patrícia Prado
- Roberto Lima
- Victor Figueiredo

1ª Edição - 2021

Como implementar IA na sua Empresa

ÍNDICE

Tema	Página
Como implementar IA na sua Empresa, Sumário e Apresentação	3
Primeiro Volume – Entendendo IA	9
• Capítulo 1: O que é a Inteligência Artificial e quais benefícios ela pode trazer para sua empresa	
Segurança LGPD	15
O que é Inteligência Artificial	17
O que é aprendizado de máquina	29
• Capítulo 2: Casos de uso de IA mais comuns e seus benefícios	37
Chatbots	42
Visão Computacional	45
Algoritmos de Recomendação	48
Implementando um Algoritmo de Recomendação	53
Processamento de Linguagem Natural (NLP)	56
Segundo Volume – Construindo Projetos de IA	65
• Capítulo 3: Fazendo um levantamento dos recursos internos disponíveis	
• Capítulo 4: Principais fornecedores e funcionalidades disponíveis via API	71
• Capítulo 5: Escolhendo um projeto	85
Terceiro Volume – Implementando IA na sua Empresa	92
• Capítulo 6: Passos de um Projeto de IA	
• Capítulo 7: Incorporando IA na sua Empresa	100
Apêndice	102
Referências	104
Sobre a I2AI	105
Autores – minibiografias	110
Material suplementar aos capítulos	113

Como implementar IA na sua Empresa

Sumário

Apresentação

Primeiro Volume: Entendendo IA

Capítulo 1: O que é Inteligência Artificial e quais benefícios ela pode trazer para sua empresa

A Inteligência dos dados como ativo estratégico para as empresas na era digital

– Patrícia Prado e Alessandro de Oliveira Faria

A Importância dos Dados

BI, Analytics, Big Data e Inteligência Artificial

O Recurso mais valioso (o novo óleo)

Criando uma Cultura de Dados

Governança e Qualidade de Dados

Segurança. LGPD

O que é Inteligência Artificial

– Luís Paulo Farias

O que o cérebro humano faz melhor

O que o cérebro eletrônico faz melhor

O melhor dos dois mundos

Evolução de máquinas Burras para Máquinas Inteligentes

Dado, Informação e Conhecimento

O que é Aprendizado de máquina (Machine Learning) – QSOFT

– Guilherme Nunes

Processos de Aprendizagem

Aprendizagem Supervisionada

Aprendizagem não supervisionada

Aprendizagem por Reforço

Modelos GAN (Redes Adversárias Generativas)

Entendendo IA, tecnologias correlatas e seu Impacto na Sociedade – Marco

Lauria/ I2AI

Inteligência Artificial e Tecnologias correlatas

Impactos da Inteligência Artificial na Sociedade

Capítulo 2: Casos de Uso de IA mais comuns e seus benefícios

- RPA (Alexandre Seidl)
- Chatbots (Roberto Lima e Victor Figueiredo)
- Visão Computacional (Alessandro de Oliveira Faria)
- Algoritmos de Recomendação (Patrícia Prado/Oscar Adorno)
- Processamento de Linguagem Natural – NLP (Alexandro Romeira)

Segundo Volume: Construindo Projetos de IA

Capítulo 3: Fazendo um levantamento dos recursos internos disponíveis – Juliana Burza

- Mapeamento de competências
- Identificando as deficiências
- Estrutura Organizacional Sugerida e Patrocinadores
- Metodologia Agile e Squads
- Complementando o time interno
 - Contratando Recursos
 - Comprando Serviços
 - Realizando Parcerias
 - Workshops e Hackatons
 - Garagens

Capítulo 4: Principais fornecedores e funcionalidades disponíveis via API – Marco Lauria/I2AI

- Mecanismo de Precificação
- Entendendo as funcionalidades
- Principais fornecedores de IA
 - AWS – Amazon Web Services
 - Microsoft Azure
 - Google Cloud
 - IBM Watson

Capítulo 5: Escolhendo um Projeto

- Marco Lauria/I2AI
 - Análise do Grau de Maturidade da Empresa
 - Como Escolher um candidato para IA
 - Matriz de Dificuldade e Benefício para o Negócio
 - Realizando diligência técnica e de negócio
 - O que desenvolver? Como aproveitar o que já existe?
 - Obtendo Vantagem Competitiva
 - O círculo Virtuoso de IA
 - O poder das plataformas

Terceiro Volume: Implementando IA na sua Empresa

Capítulo 6: Passos de Um Projeto de IA

- Patrícia Prado
 - Coletando os dados necessários
 - Adquirindo dados
 - Evitando ética e vieses
 - Escolhendo e Treinando o Modelo
 - Testando o Modelo
 - Disponibilizando para uso

O que fazer e o que não fazer

Capítulo 7: Incorporando IA na sua Empresa

– Natan Rodeguero/M-Brain Market Intelligence

Playbook de Transformação com IA

Tenha um Problema para Solucionar

Execute Projetos Piloto para ganhar momento

Montar um time para trabalhar com IA

Forneça Treinamento abrangente sobre IA

Desenvolvendo uma estratégia para IA

Trabalhe a Comunicação Interna e Externa

Apêndice:

Cronologia, uma breve história da Inteligência Artificial

– Luís Paulo Farias

Referências

Livros

TEDs

Filmes

I2AI

Autores

Minibiografia dos Autores

Material Suplementar aos Capítulos

Como implementar IA na sua Empresa

Sumário e Agradecimentos

A Inteligência Artificial (IA) e os algoritmos estão presentes em inúmeros aspectos do nosso cotidiano, entretanto a maioria das pessoas não se dá conta disso e nem sabe como utilizá-la para obter vantagem competitiva nos negócios.

Este e-book foi escrito para explicar de forma sucinta o que é Inteligência Artificial e como implementar projetos de IA na sua empresa. Você encontrará aqui casos de uso, ferramentas para auxiliar na implementação, dicas de como escolher um piloto, estratégias para montar um time e uma série de referências para que possa ampliar seus conhecimentos no assunto.

Ele é fruto dos trabalhos do Comitê de Inovação da empresa I2AI, juntamente com dois estudos que estarão disponíveis como documento e chatbot para consulta:

- **Inovação como Diferencial Competitivo** – Descrevendo casos de uso real de IA no Brasil e quantificando os benefícios obtidos com essas implementações.
- **Mapeamento de Startups e provedores de Soluções de IA** - Trazendo um Guia com as principais empresas de IA e Analítica no Brasil, incluindo suas referências.

Um agradecimento especial a todos os participantes do Comitê de Inovação que contribuíram para a realização deste livro. Nas nossas reuniões virtuais discutimos o escopo, promovemos o debate e revisão do conteúdo que se apresenta nas páginas seguintes.

Nos preocupamos em apresentar os conceitos básicos, levando em conta que o leitor não possui um conhecimento profundo do tema, porém, incluímos várias referências ao final, para que ele possa se aprofundar nos aspectos que mais o interessem.

Sem a colaboração e incentivo de vocês este livro não seria possível.

Aldo Segnini Alessandro Faria Alexandre Del Rey Alexandro Romeira Andressa Del Rey Abner Almeida Alexandre Seidl Amanda Hurtado André Magno André Vianna Carlos Lamon Cassiano Machio Cristiana Ferronata Cristiano Kruehl	Henrique Maia Jose Pires Juliana Burza Juvenal Santana Luis Paulo Mauricio Castro Natan Rodegueiro Oscar do Amaral Adorno Patricia Prado Paulo Barcelos Paulo Campbell Paulo Vieira Renato Destefani Bassi Roberto Lima
---	--

Davidson da Rocha Eduardo Barbosa Felipe Munhoz Gilberto Lopes Haniel Muniz	Rodrigo Martinez de Lima Rogerio Nogueira Thiago Spejo Victor Figueiredo Vitor Nogueira
---	---

Apresentação

O e-book está dividido em três volumes.

O primeiro volume, Entendendo IA, ressalta o valor dos dados, a evolução dos conceitos desde os primórdios de BI (Business Intelligence), analítica, Big Data, até os dias de hoje. Descreve o que é Inteligência Artificial, aprendizado de máquina (Machine Learning) e os diversos tipos de aprendizagem. Apresenta também os principais casos de uso de forma resumida. São dois capítulos que trazem os conceitos básicos para entender os demais.

O segundo volume, Construindo Projetos de IA, explica quais são as competências necessárias, como identificá-las em sua equipe e suplementar com recursos externos, se necessário. Descreve os principais fornecedores de APIs, o mecanismo de precificação e, finalmente, fornece orientação sobre como priorizar e escolher um projeto piloto para sua empresa.

O terceiro volume, Implementando IA na sua empresa, mostra os passos necessários para implementar esse projeto Piloto. Como coletar os dados requeridos, treinar e testar o modelo. O que fazer e o que evitar e inclui um Playbook de Transformação com IA, baseado na metodologia sugerida por Andrew Ng em seu curso **AI for Everyone**, na plataforma Coursera.

O Apêndice traz uma breve história da Inteligência Artificial com a cronologia dos fatos mais relevantes.

Incluímos também diversas referências sobre o material abordado ao longo do e-book e informações adicionais sobre cursos, livros, vídeos, filmes e TEDs (Technology, Entertainment and Design Converged) sobre o assunto.

CONSTRUINDO PROJETOS DE IA



VOLUME 2
EBOOK I2AI

COMO IMPLEMENTAR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM SUA EMPRESA

Segundo Volume: Construindo Projetos de IA

Capítulo 3: Fazendo um levantamento dos recursos internos disponíveis

Por: Juliana Burza

Conforme veremos mais adiante, no capítulo 7, aplicar projetos de IA dentro das corporações necessita de um pensamento estratégico. Para isso, o primeiro passo deverá ser um aprofundamento nos objetivos e no modelo de negócio, para que seja possível identificar as competências importantes do time e os recursos necessários para a produção do projeto.

Mapeamento de Competências (Skills)

Diversos autores discorrem sobre como montar um time de IA de forma efetiva dentro das corporações. Aqui, destacamos o artigo de Usman Majeed, que levanta a questão “*como formar uma equipe de IA de 5 a 10 membros que possa fornecer soluções de IA em um período de 6 a 12 meses?*”

A resposta a essa pergunta está ilustrada no diagrama de Venn abaixo, onde é possível notar uma intersecção entre as funções que envolvem a indústria de IA e o mundo dos negócios.

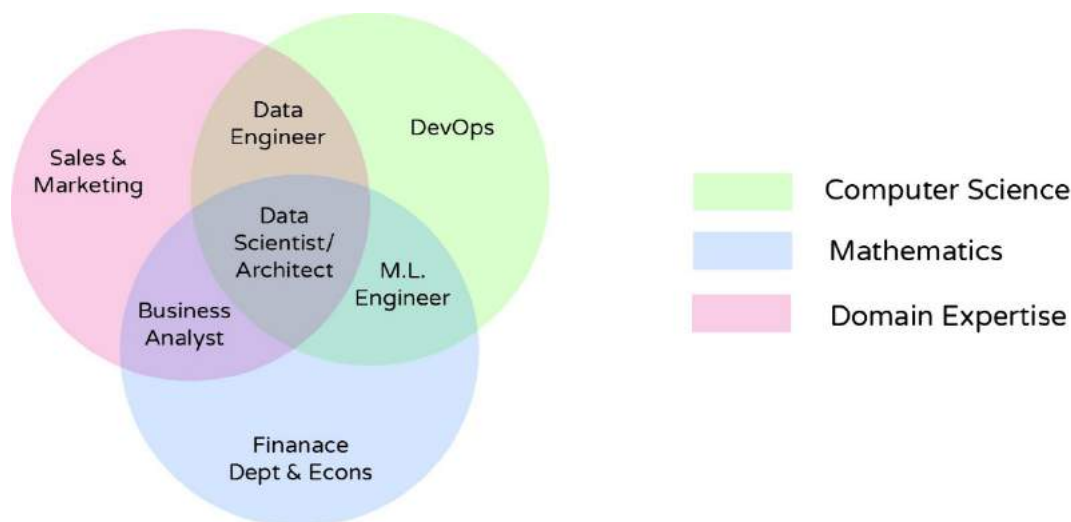


Figura 27 – Diagrama de Venn

Fonte: How to make an effective A.I. team? Usman Majeed. (2019)

Além de ser essencial contar com pessoas que tenham conhecimento em análise de dados, ciência de dados, engenheiros de *machine learning*, assim como

engenheiros de software, também é importante considerarmos no time pessoas com capacidade analítica voltada ao negócio, gerentes de produto com habilidades em vendas e marketing. Desta forma, garantimos que a solução a ser construída não esteja descolada de uma realidade de mercado ou, ainda, que não atenda aos requisitos inerentes de algum setor.

Detalhando um pouco mais as competências de uma equipe típica de IA, podemos considerar abaixo as principais competências necessárias para cada perfil:

- O Engenheiro de Dados: Está focado em compreender os dados e em fazer processos ETLs (**Extract-Transform-Load ou Extrair-Transformar-Carregar**), com o objetivo de converter esses dados para um formato em que o cientista possa trabalhar.
- O Cientista de Dados: Analisa os dados na tentativa de identificar possíveis *features* (características) relevantes para o modelo de aprendizado que será construído.
- O Engenheiro de Machine Learning: Tem o papel de construir a máquina de aprendizado e utilizar as informações que o cientista passou. Aqui existe uma codificação de um *pipeline* de dados, para a geração do *ground truth* (verdade para o modelo), a geração das amostras (treino, teste e validação) e o treinamento do modelo em si.
- O Engenheiro de Software: Apoia o Engenheiro de Machine Learning a construir um *pipeline* sustentável no que diz respeito aos requisitos não-funcionais (escala, disponibilidade, confiabilidade, confidencialidade, performance etc.). Esse profissional fica mais focado em entender a ideia e começar a “produtizar” as coisas. É também função deste perfil pensar em como irá integrar as plataformas envolvidas na solução.
- O PO ou Gerente de Produtos: É ele quem entende o negócio, direciona o rumo do desenvolvimento, discute possibilidades, avalia o atendimento das expectativas e garante que o produto seja adequado às necessidades. Além disso, pode liderar discussões sobre regulamentação, ética, legalidade, responsabilidade, moralidade e confiança.

Estrutura Organizacional Sugerida e Sponsors

O líder da equipe de IA pode ser o CAIO (chief AI officer), VP de IA ou Diretor de IA, que entenda o suficiente sobre a tecnologia para ter uma noção do que pode e não pode ser feito. Além disso, eles precisam trabalhar multifuncionalmente com líderes de negócios, para identificar oportunidades e impulsionar projetos.

O diretor de IA precisa trabalhar diretamente com o CEO ou CIO, seus principais *sponsors*, para dar a eles a capacidade de promover mudanças em toda a organização.

Andrew Ng, que liderou a equipe de pesquisa de IA do Google Brain e foi cientista-chefe da gigante chinesa de buscas Baidu, já destacou isso em sua entrevista para a Forbes Insights em 2019: “O trabalho do diretor de IA é examinar todas as linhas de negócios e dizer como podemos usar a IA para melhorar. Quando eu liderava IA no Baidu, tínhamos uma equipe de gerenciamento de produto cuja função era ir a todas as unidades de negócios e descobrir se elas poderiam ajudar a melhorar áreas como a qualidade da pesquisa na web, o conteúdo de um mapa, recomendar filmes melhores ou se as compras online estavam funcionando. Seu trabalho era encontrar oportunidades.”

Abaixo podemos ver uma sugestão de estrutura organizacional para times de IA, em que a primeira caixa pode ser comandada pelo C-Level ou Diretor de IA, seguido de um Gerente de Projetos, para quem o time responde diretamente:

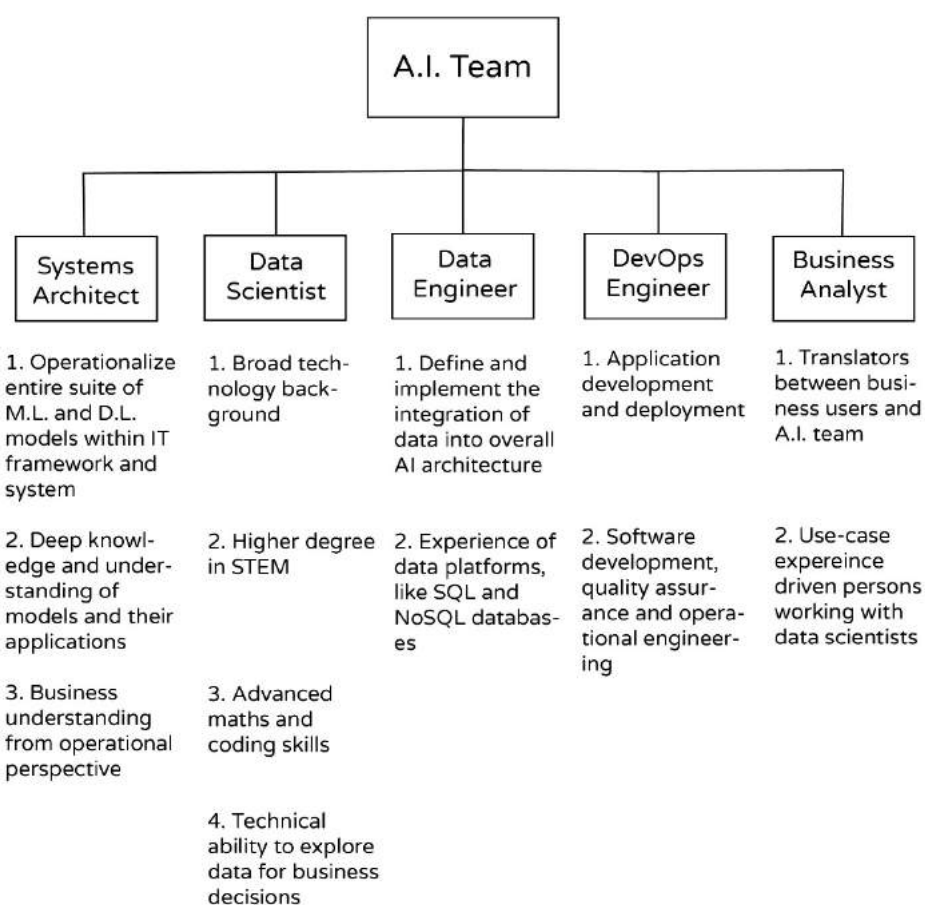


Figura 28 – Sugestão de Estrutura Organizacional para Times de AI
 Fonte: How to make an effective A.I. team? Usman Majeed. (2019)

Identificando as deficiências

Muitas empresas estão percebendo que os avanços em IA afetarão diretamente seus negócios. Por isso, diversos setores têm se preocupado cada vez mais em como montar times que atendam a este novo cenário. Porém, muitos

executivos não têm tanta experiência na construção dessas equipes, nem na integração entre elas.

No livro “Continuous Delivery for Machine Learning” (2010), os autores Jez Humble and David Farley já exemplificaram isso, ao publicar um estudo de caso sobre um aplicativo de aprendizado de máquina para previsão de vendas. O exemplo era como aplicar a entrega contínua no projeto construído para o site AutoScout, para prever os preços dos carros publicados na plataforma.

Este aplicativo resolve um problema comum de previsão enfrentado por muitos varejistas: tentar prever quanto de um determinado produto será vendido no futuro, com base em dados históricos.

O primeiro desafio é a estrutura organizacional: diferentes times são responsáveis por diferentes partes do processo e nem sempre estão integrados. Os engenheiros de dados podem estar criando *pipelines* para tornar os dados acessíveis, enquanto os cientistas de dados estão preocupados em construir e melhorar o modelo de ML. Então, os engenheiros de aprendizado de máquina ou desenvolvedores terão que se preocupar em como integrar todo esse modelo e liberá-lo para produção.

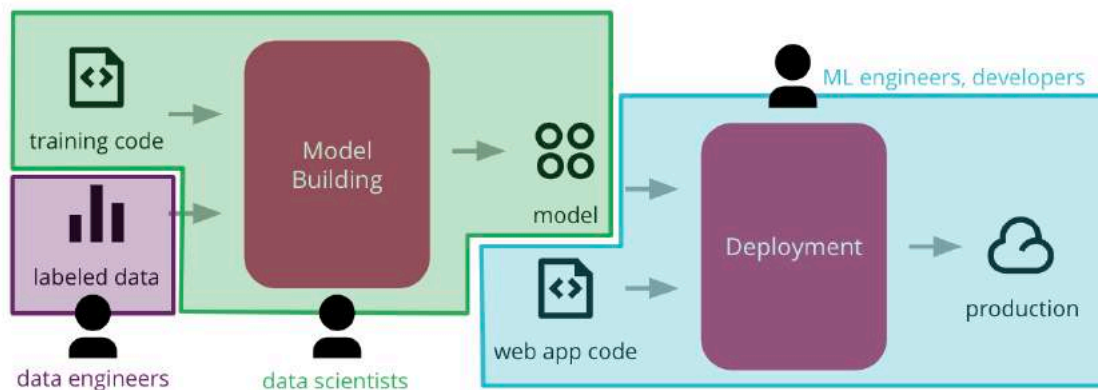


Figura 29 - Continuous Delivery for Machine Learning. (2019)

Silos funcionais comuns em grandes organizações podem criar barreiras, sufocando a capacidade de automatizar o processo de ponta a ponta para implantação de aplicativos de ML na produção.

Isso leva a atrasos e atritos no time. Um sintoma comum é ter modelos que funcionam apenas em ambiente de laboratório e nunca saem da fase de prova de conceito. Ou, se chegarem à produção, tornam-se obsoletos e difíceis de atualizar.

Metodologia Agile e Squads

De acordo com Scrum.org, principal fonte no assunto, Scrum não é uma metodologia, mas sim “uma estrutura dentro da qual as pessoas podem resolver

problemas adaptativos complexos, ao mesmo tempo que entregam produtos de maior valor possível de forma produtiva e criativa.”

Para rodar um projeto de IA é necessária ser feita uma adaptação ao Scrum. Nas etapas de pesquisa e imersão para conhecimento do negócio fica difícil estimar corretamente o esforço de cada atividade. Por conta disso, o *framework* do Scrum não pode ser utilizado na sua completude. No entanto, quando avançamos no projeto e já temos as hipóteses validadas para construirmos o pipeline de dados e a solução em si, é possível rodar em Scrum e executar *sprints* de duas semanas.

Uma rotina importante é considerar ao menos uma reunião técnica semanal, para discutir as hipóteses, avaliar os experimentos, analisar os resultados e definir se o time continua seguindo naquele caminho ou se deve *pivotar*.

Comprando Serviços e Realizando Parcerias

Nem sempre contamos internamente com todos os recursos disponíveis para a composição de um time dedicado a este trabalho, bem como todas as competências necessárias para um projeto de IA de sucesso. Para isso, boa parte das empresas contratam soluções prontas ou identificam parceiros (ICTs, empresas de tecnologias, universidades ou startups), para ampliar sua atuação e desenvolvimento.

O principal desafio ao compor um time de IA para um terceiro é montar uma equipe multidisciplinar, com algum conhecimento na área de atuação que o cliente procura. As aplicabilidades de recursos em inteligência artificial são inúmeras. Podem servir tanto para empresas de varejo, como do setor financeiro, saúde, automobilístico, energético, agronegócio, logístico e diversos outros. É preciso uma fase de imersão e aprofundamento, antes de construir a solução.

Em 2020, a CB Insights divulgou um ranking com as 100 startups de IA mais promissoras do mundo com base em vários fatores, incluindo atividade tecnológica, patentes, relações comerciais, perfil de investidores, notícias, potencial de mercado, cenário competitivo e força de equipe. Mais de cinco mil foram avaliadas. Contratar uma startup que já tenha uma solução pronta e testada, pode encurtar demais o caminho para se chegar ao resultado esperado.

Outra possibilidade é contratar ICTs (Institutos de Ciência e Tecnologia) que são órgãos ou entidades da administração pública ou entidades privadas, sem fins lucrativos, que tenham como missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico.

Uma ideia de parceria interessante e inovadora será juntar o trabalho de um ICT com a da Universidade, onde os professores atuem como especialistas no domínio que a aplicação irá trabalhar, trazendo o conhecimento da academia, contribuindo com artigos e *papers* onde todo esse material acadêmico possa embasar as pesquisas e os experimentos.

Fazer a junção do pensamento científico para uma solução de mercado pode dar o norte na definição de hipóteses mais claras, cria atalhos para a validação mais assertiva e aproveita os conhecimentos adquiridos na academia ao longo de anos de estudos.

Workshops, Hackathons e Garagens de Inovação

Caso a empresa esteja com conhecimentos incipientes em IA e precise desenvolver mais a pauta de transformação digital, uma boa pedida para estimular a geração de ideias será realizar *hackathons*, promover workshops de conteúdo para capacitação do time ou criar suas próprias Garagens de Inovação.

Um *hackathon* (“hack”, que significa programar com excelência, e “marathon”, de maratona) é definido como uma maratona de programação fortemente ligada às novas tecnologias. Pode ser explicado como um sprint, onde os participantes se reúnem num período de tempo contínuo (mais de um dia), 24/7, no qual várias equipes concentram seus esforços na inovação e não em sua rotina normal do dia a dia. A intenção é cocriar protótipos de soluções voltados especialmente à TI. Os times também contam com Designers e pessoas de Negócios para apoiar na construção e nas decisões.

É possível rodar um hackathon com pessoas do seu próprio time ou buscar talentos externos. Aliás, essa tem sido uma boa tática usada pela área de Recursos Humanos em empresas de tecnologia e startups: fazer uma maratona de tecnologia como uma forma de recrutar novos colaboradores.

As Garagens de Inovação são espaços físicos, destinados a gerar insights, ideias, desenvolvimento e testes de soluções. É um modelo que possui a capacidade de agilizar processos complexos. As empresas que quiserem contratar os serviços da garagem poderão criar e testar protótipos para soluções específicas num curto espaço de tempo. É um local para aceleração de ideias e de transformação da inovação das empresas.

Dessa forma, podemos entender que o sucesso de um time de IA é fruto de diversos fatores, tais como: a multidisciplinaridade do time, a escolha dos parceiros adequados, o mapeamento correto das habilidades e competências, uma gestão estratégica ligada à Governança da empresa, bem como a utilização dos recursos de inovação disponíveis, como maratonas de programação ou garagens de inovação.

Capítulo 4: Principais fornecedores e funcionalidades disponíveis via API

Por Marco Lauria/I2AI

Agora que já vimos os principais casos de uso e os recursos necessários para implementar um projeto de IA, vamos abordar um pouco como ter acesso a esta tecnologia.

Como ter acesso a essa tecnologia?

Muitos perguntam se para ter acesso a essa tecnologia é necessário fazer grandes investimentos, adquirir equipamentos sofisticados, instalar softwares etc., a boa notícia é que essa tecnologia está acessível sob a forma de serviços, disponibilizada pelos grandes fabricantes e com preços bem razoáveis baseados na utilização.

Esses serviços são oferecidos na forma de APIs. O termo “Application Programming Interface” significa Interface de Programação de Aplicativos e representa um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma, baseado na Web. Por meio dessas APIs é possível acessar determinadas funcionalidades e incluí-las em rotinas mais complexas como veremos adiante.

Vamos falar um pouco do mecanismo de precificação e apresentar o conceito “Freemium”

“Freemium” é a junção dos termos “Free” (gratuito) e “Premium” (exclusivo). Trata-se de um modelo de negócio em que um produto ou serviço é oferecido gratuitamente, porém um valor é cobrado por alguma funcionalidade adicional. O Spotify e o Youtube por exemplo oferecem serviços freemium onde o usuário tem acesso aos serviços básicos de forma gratuita, porém paga para poder fazer downloads, usar o aplicativo off-line e se livrar de anúncios.

A maioria dos grandes fornecedores de APIs com serviços de Inteligência Artificial trabalha na modalidade “Freemium”, permitindo que se possa desenvolver uma aplicação com custo zero ou bastante reduzido, pagando somente quando a aplicação estiver em produção, com volumes elevados de acesso e alguma receita sendo cobrada pela funcionalidade. Este mecanismo possibilita reduzir o custo de desenvolvimento e as barreiras de entrada para incentivar a utilização destes serviços.

O desenho a seguir exemplifica esse mecanismo de precificação. Normalmente, temos alguns usuários na camada gratuita e outros nas camadas pagas com funcionalidades e volumes de utilização maiores. Como nos programas de celular, também costumam existir modelos pré-pago e pós pago e

é possível reduzir o custo por chamada dos serviços se optarmos antecipadamente por contratar volumes maiores.

Mecanismo de Precificação



Figura 30

Quais serviços estão disponíveis via API e quem são estes provedores?

Existem diversos provedores de serviços em nuvem, porém os mais relevantes mundialmente são AWS (Amazon Web Services), Microsoft, Google e IBM. Vamos rapidamente descrever os principais serviços fornecidos por eles para depois mostrar de forma sucinta como acessá-los.

Entendendo as funcionalidades

Existe uma gama enorme de serviços disponíveis sob a forma de API e incluem diversas outras funcionalidades além das que utilizam recursos de Inteligência Artificial. Aqui vamos nos focar apenas nos serviços de IA, mas é importante saber que existem muitos outros serviços interessantes disponíveis.

Dentre os Recursos que utilizam IA podemos destacar:

- Reconhecimento de Imagem e Vídeos

Detecção facial, reconhecimento de emoções baseado no rosto da pessoa, análise de conteúdo em imagem e vídeo (identificação de objetos) e reconhecimento de imagem personalizada por meio de treinamento do modelo. Possibilitam também extração de textos em formulários (OCR) e autenticação do usuário pelo reconhecimento facial.

- Serviços de Linguagem

Conversão de texto em fala (muitas vezes com suporte para mais de uma voz, masculina ou feminina), Transcrição de fala em texto e recursos de tradução em diversas linguagens. Possibilitam também identificar um usuário pela voz para autenticação.

- NLP, entendimento de linguagem natural e serviços para desenvolvimento de chatbots

Possibilitam o entendimento de linguagem natural para construção de bots e mecanismos de resposta automática.

- Recomendações personalizadas

Facilitam a construção de modelos de recomendação personalizada de forma a oferecer uma experiência diferenciada e aumentar a propensão de compra e o engajamento do cliente.

- Previsão de Demanda

Permite a criação de modelos de resultados futuros, incluindo previsão de demanda, necessidade de recursos e desempenho financeiro.

- Pesquisa Avançada e Busca

Permite exploração de conteúdo relevante em escala, pesquisa avançada em grandes volumes de dados com diversos tipos de formato.

- Prevenção de Fraude

Modelos que usam aprendizado de máquina que permitem a detecção de diversos tipos de fraude em tempo real, necessários para uma operação de comércio eletrônico.

Principais fornecedores de IA

AWS - Amazon Web Services

<https://aws.amazon.com/pt/machine-learning/ai-services/>

A banner for AWS AI services with a dark blue background. On the right side, there is a stylized graphic of a neural network or data flow represented by red dots connected by lines. The text is in white and light blue.

Adicione inteligência às aplicações com facilidade

Nenhuma habilidade em machine learning necessária

Explore os serviços de IA da AWS

Os serviços de IA pré-treinados da AWS fornecem inteligência pronta para uso em aplicações e fluxos de trabalho. Os serviços de inteligência artificial se integram a seus aplicativos para lidar com casos de uso comuns, como recomendações personalizadas, modernização de sua central de contatos, melhoria da segurança e proteção, e aumento do engajamento do cliente. Como usamos a mesma tecnologia de aprendizado profundo que alimenta a Amazon.com e nossos serviços de ML, você obtém qualidade e precisão de APIs em constante aprendizado. E o melhor de tudo é que os Serviços de IA da AWS não exigem experiência em machine learning.

Figura 31 - Exemplos de Serviços de IA disponibilizados pela AWS

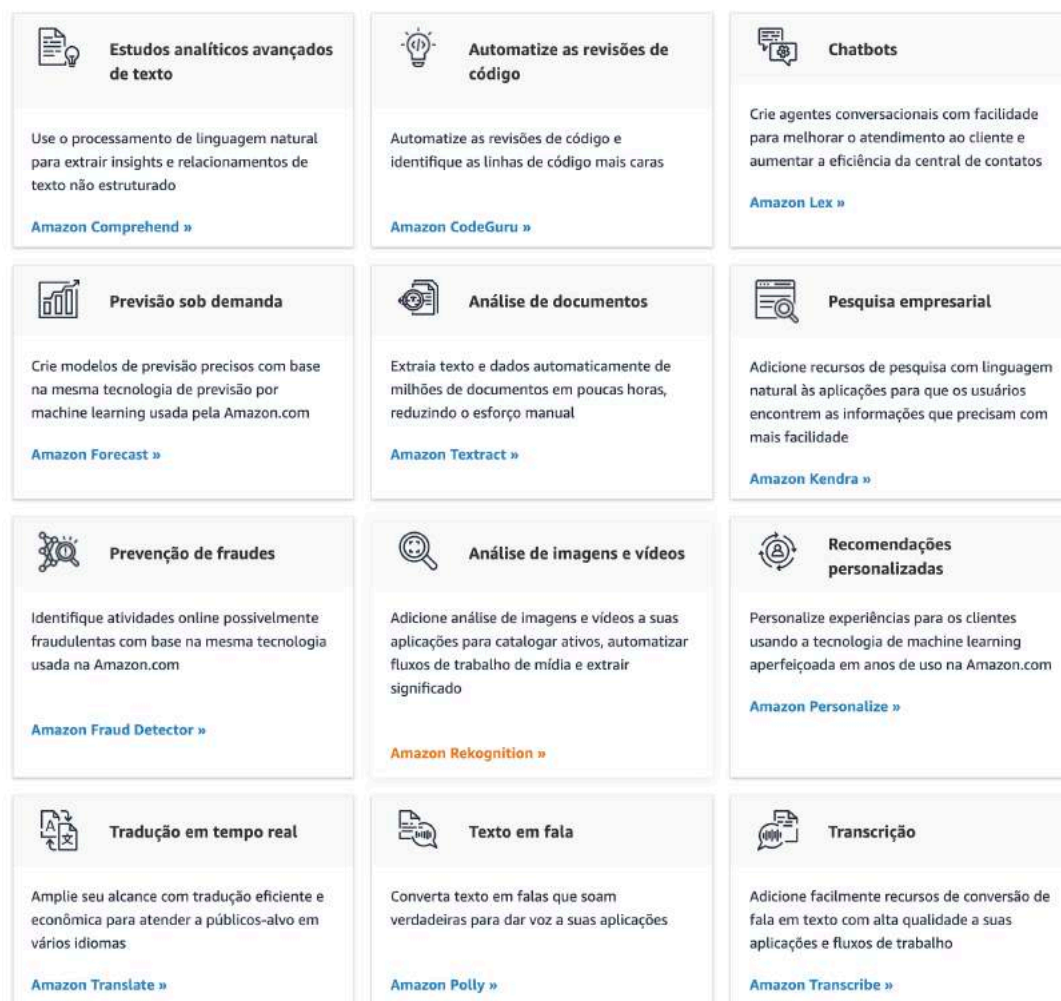


Figura 32 – Exemplos de serviços disponibilizados pela Amazon

Além dos serviços mais comuns disponibilizados em todas as plataformas, vale a pena destacar os serviços de Previsão de Demanda (Amazon Forecast), Recomendações Personalizadas (Amazon Personalize) e Prevenção de Fraudes (Amazon Fraud Detector) que podem facilitar muito o desenvolvimento de soluções para essas finalidades específicas. Eles se baseiam na mesma tecnologia usada pela Amazon para seu comércio eletrônico.

Amazon Forecast

Serviço de previsões precisas de séries temporais, baseado na mesma tecnologia usada no site da Amazon.com. Não é necessária nenhuma experiência com Machine Learning

[Crie uma conta da AWS](#)

O Amazon Forecast é um serviço gerenciado que usa machine learning para gerar previsões altamente precisas.

As empresas de hoje em dia usam desde simples planilhas até um software complexo de planejamento financeiro para tentar prever com precisão os resultados futuros do negócio, como demanda de produtos, necessidades de recursos ou desempenho financeiro. Essas ferramentas criam previsões observando uma série histórica de dados, chamada de dados de séries temporais. Por exemplo, essas ferramentas podem tentar prever as vendas futuras de uma capa de chuva observando apenas os dados de vendas anteriores com a suposição subjacente de que o futuro é determinado pelo passado. Essa abordagem pode ter dificuldades para produzir previsões precisas para grandes conjuntos de dados com tendências irregulares. Além disso, ele não combina facilmente séries de dados que mudam com o tempo (como preço, descontos, tráfego na Web e número de funcionários) com variáveis independentes relevantes, como recursos do produto e locais de lojas.

Com base na mesma tecnologia usada no site Amazon.com, o Amazon Forecast usa Machine Learning para combinar dados de séries temporais com variáveis adicionais para criar previsões. O Amazon Forecast não requer experiência de Machine Learning para começar. Basta fornecer dados históricos, além de dados adicionais que você acredita que possam afetar suas previsões. Por exemplo, a demanda por uma determinada cor de uma camiseta pode mudar com as estações e o local da loja. Esse relacionamento complexo é difícil de ser determinado sozinho, mas o Machine Learning é ideal para reconhecê-lo. Depois que você fornecer seus dados, o Amazon Forecast os examinará automaticamente, identificará o que é significativo e produzirá um modelo de previsão capaz de fazer previsões que sejam até 50% mais precisas do que analisar apenas dados de séries temporais.

O Amazon Forecast é um serviço totalmente gerenciado, portanto, não há servidores para provisionar nem modelos de Machine Learning para criar, treinar ou implantar. Você paga somente pelo que usa. Não há taxas mínimas nem compromissos antecipados.

Amazon Personalize

Personalizações e recomendações em tempo real baseadas na mesma tecnologia usada na Amazon.com

[Crie uma conta da AWS](#)

Com o Amazon Personalize, você tem o seu próprio sistema de recomendações de machine learning da Amazon.com, disponível 24 horas por dia.

Com base em mais de 20 anos de experiência em recomendações, o Amazon Personalize permite melhorar o envolvimento do cliente, habilitando recomendações personalizadas de produtos e conteúdo em tempo real e promoções de marketing direcionadas. Usando o machine learning, o Amazon Personalize cria recomendações de alta qualidade para sites e aplicações. Você pode começar sem nenhuma experiência anterior de machine learning usando APIs simples para criar facilmente recursos sofisticados de personalização em apenas alguns cliques. O Amazon Personalize processa e examina os dados, identificará o que é significativo, permite escolher um algoritmo de machine learning, e treina e otimiza um modelo personalizado com base nos dados.

Detecção de fraude da Amazon

Detecte mais fraudes online com mais rapidez

[Cadastre-se para uma demonstração](#)

O Amazon Fraud Detector é um serviço totalmente gerenciado que facilita a identificação de atividades online potencialmente fraudulentas, como a fraude de pagamento online e a criação de contas falsas.

Todo ano, dezenas de bilhões de dólares são perdidos por fraudes online em todo o mundo. As empresas que realizam negócios online estão especialmente propensas a ataques de malfeitores que exploram táticas diferentes com frequência, como criar contas falsas e efetuar pagamentos com cartões de crédito roubados. As empresas geralmente usam aplicativos de detecção de fraude para identificar fraudadores e detê-los antes que eles causem perturbações onerosas nos negócios. No entanto, esses aplicativos geralmente se baseiam em regras de negócios que não acompanham as mudanças de comportamento dos fraudadores. Os aplicativos de detecção de fraude mais recentes tentaram usar o machine learning. Porém, eles costumam usar uma abordagem de tamanho único, com base em conjuntos de dados gerais e comportamentos de fraude não específicos da sua empresa, o que limita a precisão.

O Fraud Detector supera esses desafios usando seus dados, machine learning (ML) e mais de 20 anos de experiência em detecção de fraude da Amazon para identificar automaticamente atividades online potencialmente fraudulentas para que você possa capturar mais fraudes mais rapidamente. Você pode criar um modelo de detecção de fraude com apenas alguns cliques e sem experiência prévia em ML, pois o Fraud Detector lida com todo o trabalho pesado de ML para você.

Figura 33 – Serviços de Previsão de Demanda da Amazon

Microsoft Azure

<https://azure.microsoft.com/pt-br/overview/ai-platform/>

Microsoft Azure

Contatar Vendas | Pesquisa | Minha conta | Portal | Entrar

Visão geral | Soluções | Produtos | Documentação | Preços | Treinamento | Marketplace | Parceiros | Suporte | Blog | Mais

Conta gratuita >

Faça com que a IA seja uma realidade para seus negócios hoje mesmo tanto na nuvem quanto na borda

Machine Learning
Crie, treine, implante e gerencie modelos rapidamente e com facilidade.

Mineração de conhecimento
Descubra insights latentes em todo seu conteúdo.

Aplicativos e agentes de IA
Ofereça experiências de ponta em seus aplicativos.

Machine learning

Somente o Azure capacita você com as funcionalidades mais avançadas de aprendizado de máquina. Crie, treine e implante modelos de machine learning com rapidez e facilidade usando o Azure Machine Learning, o Azure Databricks e o ONNX. Use as ferramentas e as estruturas da sua escolha sem aprisionamento. Desenvolva modelos com mais rapidez usando o aprendizado de máquina automatizado. Implante facilmente em escala com o [Kubernetes no Azure](#). Gerencie os seus modelos de ML na nuvem e na borda.

Azure Machine Learning

Um serviço do machine learning baseado em Python com funcionalidades automatizadas de implantação de aprendizado de máquina e de borda.

ONNX

Um formato de modelo e um runtime de software livre para aprendizado de máquina que permite mudar facilmente entre as estruturas e plataformas de hardware da sua escolha.

What data?
What optimization?
What algorithm?

Use qualquer estrutura de IA de software livre

Pytorch | TensorFlow | scikit-learn

Figura 34 – Microsoft Azure – Machine Learning

Além dos serviços de Machine Learning, vale a pena destacar os serviços de Pesquisa Cognitiva do Azure, serviços de Mineração de Conhecimento que se utilizam dos mesmos recursos de linguagem natural empregados pelo Bing e Office.



Figura 35 – Pesquisa Cognitiva do Azure

Além dos serviços descritos acima, temos também os serviços cognitivos. Os Serviços Cognitivos se subdividem em Serviços de Decisão, Idioma, Fala, Visão e Pesquisa na Web e para cada uma destas categorias existem diversas opções disponíveis em diversas linguagens. Ao todo temos mais de 30 serviços disponíveis nessa categoria.

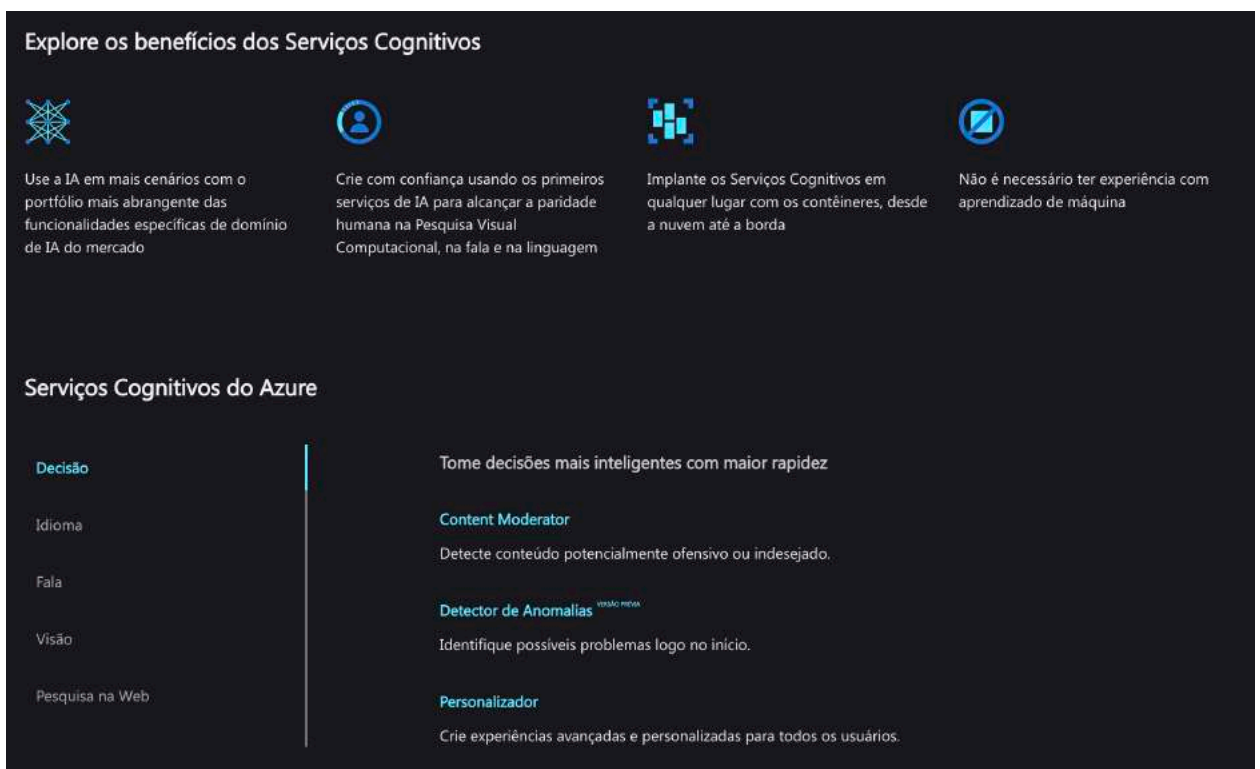


Figura 36 – Serviços Cognitivos do Azure

Serviço de Bot, serviço que permite o desenvolvimento de bots inteligentes.



Figura 37 – Serviço de Bot do Azure

Google Cloud

<https://cloud.google.com/products/ai?hl=pt-br>



Figura 38 – Produtos de IA e Machine Learning

Entre os Serviços básicos disponíveis pelo Google encontramos Serviços de Visão, Idioma, Conversa, Dados Estruturados e AutoML.

Elementos básicos de IA

Ferramentas que facilitam a inclusão de visão, idioma, conversa e dados estruturados nos seus aplicativos.

[Saiba mais sobre os elementos essenciais](#) →

VISÃO

IDIOMA

CONVERSA

DADOS ESTRUTURADOS

CLOUD AUTOML

Vision AI

Analise imagens na nuvem ou no perímetro

O Google oferece duas formas de ver insights sobre a riqueza de conhecimento oculto em suas imagens. Nossos poderosos modelos pré-treinados da API Vision classificam rapidamente imagens em milhares de categorias (como "barco a vela" ou "Torre Eiffel") e reconhecem objetos, faces e palavras individuais. Também é possível usar o AutoML Vision para criar e treinar facilmente modelos personalizados que atendam às suas necessidades específicas, mesmo se você não tiver experiência significativa em machine learning.

[Saiba mais](#) →

Video AI

Análise precisa de vídeos em cada quadro

Esses dois produtos completos de IA tornam sua biblioteca de vídeos mais pesquisável e preciosa. Os modelos pré-treinados da API Video Intelligence extraem metadados, identificam substantivos e associam conteúdo de vídeo. O AutoML Video Intelligence permite que você treine modelos personalizados para projetos que não são cobertos pela API pré-treinada. Use os dois produtos juntos para ter os resultados mais sofisticados.

[Saiba mais](#) →



Figura 39 – Elementos básicos de IA

Serviços de Idioma do Google, Processamento de Linguagem Natural e Tradução

VISÃO

IDIOMA

CONVERSA

DADOS ESTRUTURADOS

CLOUD AUTOML

Natural Language

Processamento em vários idiomas e mídias

O Natural Language usa machine learning para revelar a estrutura e o significado do texto. É possível extrair informações sobre pessoas, lugares e eventos, entender melhor o sentimento de mídias sociais e conversas de call center e integrar texto analisado com seu arquivo de documentos no Cloud Storage. O AutoML Natural Language permite que você crie e treine seus próprios modelos de ML. Os modelos pré-treinados da API Natural Language oferecem recursos de compreensão de idioma, incluindo classificação de conteúdo e análise de sentimento, entidade e sintaxe.

[Saiba mais →](#)



Translation

Tradução rápida e dinâmica personalizada para seu conteúdo

O Translation permite alternar rapidamente entre idiomas usando o melhor modelo para suas necessidades. A API Translation fornece resultados rápidos e dinâmicos com modelos pré-treinados, transportando instantaneamente textos para seu site e aplicativos. A [AutoML Translation](#) capacita desenvolvedores e especialistas em localização com experiência limitada em machine learning para que criem rapidamente modelos de alta qualidade e prontos para produção. Além disso, se você quiser traduzir diretamente dos seus dados de áudio, a [API Media Translation](#) permite adicionar traduções de áudio em tempo real e de baixa latência ao seu conteúdo e sistemas.

[Saiba mais →](#)

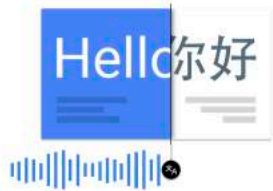


Figura 40 – Linguagem Natural e Tradução

Serviços de Conversa do Google Conversão de Fala para Texto e Texto para Fala.

VISÃO

IDIOMA

CONVERSA

DADOS ESTRUTURADOS

CLOUD AUTOML



API Speech-to-Text

Reconhecimento de fala com machine learning

A conversão de voz em texto permite que desenvolvedores convertam áudio em texto ao aplicar modelos de rede neural avançados em uma API fácil de usar. A API reconhece mais de 120 idiomas e variantes para atender à sua base de usuários global. Ative o comando e o controle de voz, transcreva áudio de call centers e muito mais. Além disso, essa API processa streaming em tempo real ou áudio pré-gravado usando a tecnologia de machine learning do Google.

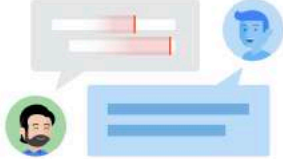
[Saiba mais](#) →

API Text-to-Speech

Interações realistas com conversão de texto em voz

A conversão de texto em voz aplica a pesquisa revolucionária da DeepMind no WaveNet e nas redes neurais do Google para permitir que os desenvolvedores sintetizem falas em som natural com 32 vozes em vários idiomas e variantes, com a maior fidelidade possível. Com essa API, é possível criar facilmente interações realistas com os usuários, em diversos aplicativos e dispositivos.

[Saiba mais](#) →





Dialogflow

Conversas em dispositivos e plataformas

Esse conjunto de desenvolvimento de ponta a ponta possibilita criar interfaces conversacionais (bots de chat) que usam machine learning para conduzir interações ricas e naturais com seus usuários em sites, aplicativos móveis, plataformas de mensagens e dispositivos de IoT.

[Saiba mais](#) →

Figura 41 – Serviços de Conversa do Google

IBM Watson

<https://www.ibm.com/br-pt/watson/products-services>

Na figura a seguir temos os principais serviços disponibilizados pela IBM.

Além dos serviços de reconhecimento de Imagem, conversão de texto em fala, tradutor e NLP similares aos dos demais fabricantes, temos dois serviços interessantes que são o “Watson Personality Insights” e o “Watson Tone Analyzer”.

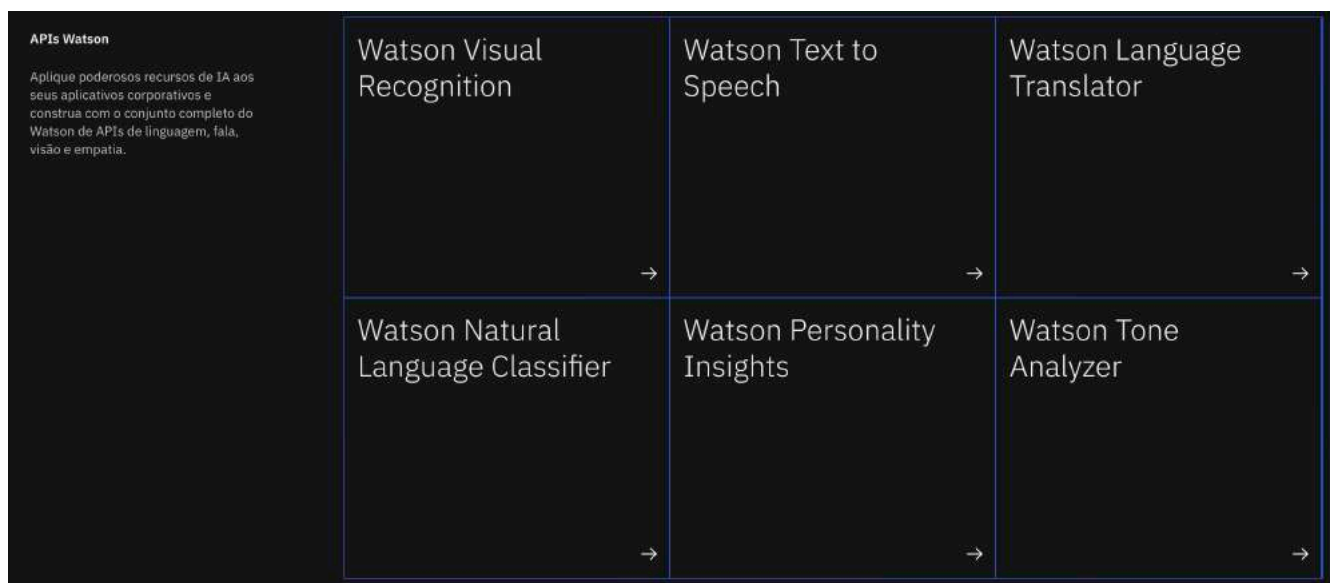


Figura 42 – Principais produtos disponibilizados pela IBM

Com o “Watson Personality Insights” é possível entender hábitos e preferências do cliente por meio da análise de um texto. Com isso pode-se customizar uma oferta para aumentar sua aceitação.



Watson Personality Insights

Preveja características, necessidades e valores de personalidade por análise de texto. Entenda hábitos e preferências do cliente em nível individual, na escala desejada.

[Comece a usar gratuitamente](#)

Recursos do Watson Personality Insights	Retratos de personalidade detalhados Use a análise linguística para induzir características de personalidade individuais (como big five, necessidades e valores) a partir de comunicações digitais como e-mail, postagens de blog, tweets e postagens em fóruns.	Aprenda preferências de consumo Veja as preferências de um usuário ao buscar por diferentes produtos, serviços e atividades, incluindo compras, música, filmes e muito mais.	Customize a experiência do cliente Entenda seus clientes individualmente para definir segmentação, recomendações personalizadas de produtos e envio de mensagens altamente direcionadas.
--	--	--	--

Figura 43 – Watson Personality Insights

Com o “Watson Tone Analyzer” é possível analisar emoções e entonações baseando-se no que as pessoas escrevem e monitorar conversas de atendimento ao cliente para avaliar se eles estão satisfeitos com o atendimento.



Watson Tone Analyzer

Entenda o estilo de emoções e comunicação em texto.

[Comece a usar gratuitamente](#) → [Veja a demo](#)

O que é Watson Tone Analyzer?

O serviço IBM Watson™ Tone Analyzer usa análise linguística para detectar entonações emocionais e de idiomas em texto escrito.

Recursos do Watson Tone Analyzer	Conduzir escuta em redes sociais Analise emoções e entonações no que as pessoas escrevem on-line, como tweets ou revisões. Preveja se são felizes, tristes, confiantes e mais.	Aprimore o atendimento ao cliente Monitore conversas de atendimento ao cliente e suporte para poder responder a seus clientes de forma apropriada e em escala. Veja se os clientes estão satisfeitos ou frustrados, e se os agentes são educados e simpáticos.	Interaja com robôs de chat Ative seu robô de chat para detectar as entonações dos clientes para poder construir estratégias de diálogo para ajustar a conversa de acordo.
---	--	--	---

Figura 44 – Watson Tone Analyzer

Capítulo 5: Escolhendo um Projeto

Por Marco Lauria/I2AI

Nos capítulos anteriores, vocês aprenderam sobre os principais casos de uso de IA e ainda sobre como fazer um levantamento dos recursos disponíveis e identificar gaps para contratação, seja por meio de recrutamento ou sob a forma de serviço. Aprenderam também sobre os principais serviços disponíveis sob a forma de API dos quatro grandes fabricantes.

O próximo passo é escolher um projeto piloto para implementar IA. Para isso, é importante entender o nível de maturidade da empresa.

Análise do Grau de Maturidade da Empresa

Podemos avaliar o Grau de Maturidade em IA da empresa quando examinamos o uso que ela faz atualmente das ferramentas de Analítica e BI. Muitas empresas ainda usam apenas o Excel, instalado como instância isolada nos computadores dos funcionários. Isso limita muito a colaboração entre eles e torna um pesadelo o controle de versões e atualizações pois em um dado momento apenas um funcionário pode atualizar a planilha. Além das limitações da ferramenta, existem diversas outras causadas pela arquitetura da solução.

Uma solução mais eficiente é o uso de ferramentas de BI. O uso dessas ferramentas permitirá a construção de dashboards que trabalham sobre uma base de dados unificada, permitem que diferentes usuários tenham visões personalizadas e garantem a consistência dos resultados.

Uma vez que já exista uma utilização de dados pela empresa, a próxima pergunta é qual o uso que se faz dela. Esses dados são utilizados apenas para observar o que aconteceu ou podemos entender por que isso aconteceu? Conseguimos fazer simulações de cenários para prever o que pode acontecer? A partir disso conseguimos entender o que devemos fazer? Entender como a empresa usa os dados nos ajuda a determinar o Grau de Maturidade no uso de ferramentas de analítica e, consequentemente, o quão preparada ela está para o uso de Inteligência Artificial. Lembre-se de que precisaremos de dados para treinar os modelos e IA deve ser vista como uma camada externa trabalhando em conjunto com outras ferramentas para gestão e análise dos dados.



Figura 45 – Grau de Maturidade em IA

Como Escolher um candidato para IA

Vamos então escolher um “problema” que possa se beneficiar do uso de ferramentas de IA. Precisamos entender o que a Inteligência Artificial pode fazer e o que tem valor para o negócio. O ideal para esta análise é reunir especialistas na área de “Ciência dos Dados/Machine Learning” e especialistas de “Negócio” para avaliar e ranquear potenciais candidatos.

Os especialistas técnicos (Cientistas de Dados/Engenheiros de ML) devem ter informação sobre os dados existentes e que tipo de conhecimento conseguimos extrair deles usando as diversas possibilidades que a Inteligência Artificial nos oferece. Podemos “mineirar” estes dados de várias formas, criar modelos que aprendam com eles e façam previsões, porém, precisamos entender se temos o volume de dados suficiente e com a qualidade adequada para o resultado que pretendemos. Conseguimos atingir o nível de precisão esperada com estes dados? É importante ser realista sobre o que a Inteligência Artificial pode fazer, levando-se em conta as ferramentas existentes e o volume e qualidade de dados disponíveis.

Vou tentar exemplificar com dois usos distintos para um mesmo caso. Um sistema de reconhecimento de imagens que produz um diagnóstico.

O primeiro é de uma seguradora, que vai fazer um diagnóstico automático das avarias provocadas por acidentes, baseado nas imagens fornecidas pelo usuário, via aplicativo, no momento da comunicação do incidente. Quantas imagens essa seguradora possui para treinar o modelo? Qual a precisão requerida? Pode ser que para uma estimativa do custo do incidente uma precisão de 80% na avaliação do grau de avaria seja suficiente.

O segundo é um sistema de diagnóstico de imagens para uso médico. Ele deve identificar com precisão (certamente maior do que a requerida no caso

anterior) a existência ou não de uma condição, por exemplo, a detecção de um glaucoma ou câncer de pele. Quantas imagens temos para treinar o modelo e que nível de precisão conseguimos com este volume de imagens? Essa precisão atende ao requerimento desse diagnóstico?

Se não tivermos dados para atingir a precisão requerida, podemos considerar a compra, ou parceria com outras instituições, de forma a obter o volume de dados necessários para treinar o modelo.

Cabe também aos especialistas técnicos fazer uma análise do investimento necessário, dos recursos requeridos e do tempo previsto para se atingir os resultados desejados. Em muitos casos pode-se quebrar o projeto em iniciativas menores com objetivos intermediários a serem perseguidos. Isso ajuda a avaliar a progressão do projeto contra a programação inicialmente prevista.

Os especialistas de negócio, por sua vez, são os mais capacitados para quantificar o benefício que se consegue obter com o projeto. De nada adianta investir num projeto que não traga um benefício para a empresa. Devemos, sempre que possível, determinar objetivos realistas e fazer uma análise de Retorno do Investimento (ROI), levando-se em conta o retorno pretendido e o investimento necessário.

A escolha do projeto piloto deve vir da interseção daquilo que a Inteligência Artificial pode fazer, considerando as técnicas disponíveis e o volume/qualidade dos dados existentes, com a análise feita pelos especialistas com conhecimento do negócio do benefício que ele vai proporcionar.

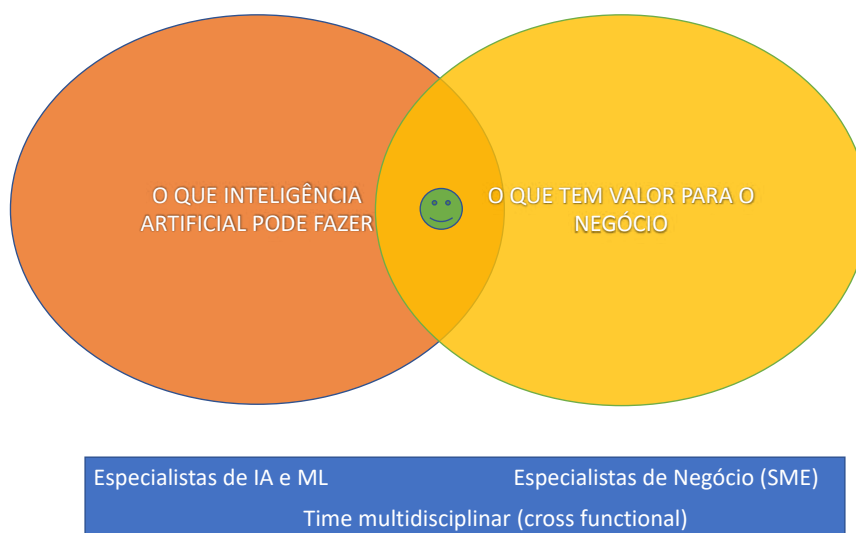


Figura 46 – Agregar valor ao negócio com IA

Matriz de Dificuldade e Benefício para o Negócio

Como já explicamos, é evidente que devemos buscar um projeto que traga benefício para empresa, porém se temos vários candidatos, qual devemos escolher? Escolhemos aquele que traz o maior benefício? Nem sempre!

É importante desenhar uma matriz de dificuldade e benefício (valor). Se este é o primeiro projeto sendo desenvolvido pela empresa, provavelmente é melhor buscar um candidato que não tenha um grau de complexidade muito elevado, porém traga um benefício razoável. O sucesso e aprendizado obtido com esse projeto servirão como base para se realizar projetos ainda mais complexos e capazes de gerar um benefício maior. Isto é exemplificado na figura abaixo. Devemos escolher candidatos no lado direito da matriz, preferencialmente no quadrante superior em verde escuro.



Figura 47 – Matriz de dificuldade e benefício

Realizando diligência técnica e de negócio

Como mencionado anteriormente, a escolha do projeto deve levar em consideração tanto aspectos técnicos, como de negócio, porém, antes de partirmos para implementação, sugiro realizar Diligências Técnica e de Negócio para validar as premissas consideradas na análise anterior.

Entre os aspectos que devem ser validados por essas diligências destacam-se:

Diligência Técnica (IA)

- As metas de Performance são possíveis?
- Temos os dados necessários para atingir esse nível de performance?

- Esses dados têm o volume requerido e a qualidade necessária?
- Quais os recursos requeridos?
 - Temos estes recursos disponíveis para alocar ao projeto?
 - Precisamos contratar algum recurso ou buscar alguma empresa para contratação de serviço?
- Estabelecer um cronograma viável e pontos de controle
- Qual o custo total envolvido, considerando recursos e investimentos

Diligência de Negócio

- Validar os Objetivos de Negócio
 - Reduzir custos
 - Aumentar renda ou lucratividade
 - Lançar novos produtos
- Utilizar métodos tradicionais para validar se os objetivos de negócio são possíveis
- Comprovar o ROI do projeto levando-se em conta o custo apurado pelo time técnico
-

Em conjunto, os dois times devem estabelecer o cronograma de gerenciamento do projeto e criar um PMO, Escritório de Gerenciamento do Projeto, para acompanhamento das metas e objetivos e reporte do progresso para o time executivo envolvido.

O que desenvolver? Como aproveitar o que já existe?

Uma questão importante é definir O que desenvolver? Podemos aproveitar modelos e APIs já existentes para acelerar o desenvolvimento? Cabe ao time técnico avaliar essa questão. Muitas vezes podemos obter benefícios aproveitando serviços disponíveis via API e treinar esses serviços com os dados existentes. Note que a propriedade intelectual resultante é da empresa e isso vai se constituir numa vantagem competitiva. Embora ela se utilize de uma API oferecida por terceiros, o modelo treinado com os dados é propriedade intelectual da empresa que o treinou e não estará disponível para uso dos concorrentes.

Obtendo Vantagem Competitiva – O poder das plataformas O Círculo Virtuoso de IA & “The winner takes it all”

Costuma-se dizer que os pioneiros no uso de Inteligência Artificial se beneficiam do Círculo Virtuoso de IA. Os atributos da solução atraem clientes, que geram mais dados, que possibilitam treinar melhor o modelo e resultam num produto melhor, que atrai mais clientes e o ciclo se repete indefinidamente.



Figura 48 – O Círculo Virtuoso de IA & “The winner takes it all”

Plataformas de Tecnologia costumam se beneficiar desse círculo virtuoso e o vencedor fica com tudo, como na expressão: “The winner takes it all”. Basta examinar os líderes de segmento e suas plataformas.

Quais os concorrentes do Waze? Facebook? Google? Amazon? Qual a probabilidade de uma empresa oferecer um produto ou serviço que concorra com estes líderes? Levando-se em conta o volume de dados que eles possuem e o número de usuários. Cria-se uma barreira de entrada imensa!

Isso reforça a importância de liderar essas transformações com o uso de tecnologia. A diferença entre ser um pioneiro na adoção da tecnologia ou um seguidor pode trazer uma vantagem competitiva difícil de ser batida.

As Plataformas de Tecnologia se beneficiam de um modelo onde os custos para adição de novos usuários aumentam de forma desprezível, se comparado com as receitas e os lucros. É comum que startups briguem para se tornar líderes de mercado ainda que para isso precisem perder dinheiro por muitos anos. Uma vez estabelecidas, se beneficiam de um ganho de escala onde o aumento de usuários leva a um aumento exponencial da receita e lucratividade.

Apêndice:

Cronologia, uma breve história da Inteligência Artificial - Luís Paulo Farias

1943 - Warren S. McCulloch e Walter Pitts (University of Illinois) - Redes Neurais - estruturas de raciocínio artificiais em forma de modelo matemático imitando o sistema nervoso (A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity)

1950 - Claude Shannon - Xadrez

1950 - Alan Turing - Teste de Turing (Jogo da Imitação)

1951 - Marvin Minsky - Snarc - calculadora de operações matemáticas simulando sinapses neurais

1952 - Arthur Samuel - IBM - Jogo de damas que melhora por conta própria

1956 - Conferência de Dartmouth - reunião dos grandes pesquisadores da época - Nathan Rochester (IBM), John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon etc. - Batismo do conceito de “Inteligência Artificial” - “Cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso”.

1957 - Frank Rosenblatt - Perceptron - algoritmo de rede neural de uma camada

1958 - Desenvolvimento da linguagem de programação LISP

1959 - Machine Learning (capacidade dos computadores aprenderem algo sem serem programados previamente) - alimentar um algoritmo com dados para

1964 - Primeiro chatbot - Eliza - imitação de uma psicanalista

1969 - Robô Shakey - mobilidade, fala e certa autonomia de ação

Processamento natural de linguagem - compreensão da fala humana (tradução, geração de linguagem de texto, reconhecimento de fala, processamento de voz)

1970 - 1980 - período sombrio da inteligência artificial (inverno)

1980 - Edward Feigenbaum - Sistemas especialistas - aproximação da IA ao mercado corporativo - ex: aplicações financeiras - análise de risco de crédito bancário, algoritmos para aplicação no mercado financeiro

1982-1990 - Japão - quinta geração de computadores - microcomputadores e microprocessadores (linguagem Prolog - linguagem de baixa adesão) - ideias maiores que a capacidade de processamento de então

Primeira metade dos anos 1990 - segundo inverno da IA

Segunda metade dos anos 1990 - Internet comercial - as redes se aproveitaram da ia para desenvolver sistemas de navegação e indexação (vasculhamento automático da rede e classificação de resultados)

1997 - Derrota de Garry Kasparov pelo Deep Blue (Xadrez) - método de cálculo por força bruta

2002 - iRobot - desenvolvimento do robô assistente de limpeza Roomba

2004 - DARPA - competição anual de carros autônomos - Grand Challenge - Sebastian Thrun (veículo Stanley) - Universidade de Stanford

2005 - Boston Dynamics - revolução na aplicação da IA | aplicação em carros autônomos

2008 - Lançamento do recurso do reconhecimento de voz do Google (Processamento de linguagem natural)

2009 - Waymo - Desenvolvimento de protótipos de direção autônoma pelo Google

2011 - Apple lança a Siri - Amazon lança a Alexa - Microsoft a Cortana e Google o Assistant

2011 - Watson - plataforma da IBM vence o jogo de perguntas e respostas Jeopardy (Quiz)

2011 - Fundação da Udacity - Sebastian Thrun e Peter Norvig - oferecimento do curso online de introdução à inteligência artificial - conceito de universidade voltada para a tecnologia que fosse prática, barata, acessível e altamente eficaz para o mundo

2012 - Google - deep learning - reconhecimento de “gatinhos” em vídeos no YouTube, com base em redes neurais (muitas camadas), com foco em assimilações e classificar elementos - reconhecer e catalogar imagens - visão computacional

2014 - Chatbot “Eugene Goostiman” (The weirdest creature in the world) consegue vencer o teste de Turing, numa conversa por escrito

2016 - AlphaGo, da empresa Deep mind - venceu o campeão mundial de Go

2018 - Google Duplex - uma tecnologia que fornece um novo recurso (IA) ao Assistente do Google.

GANs - Redes geradoras adversárias - geração de imagens, vídeos e sons

Referências

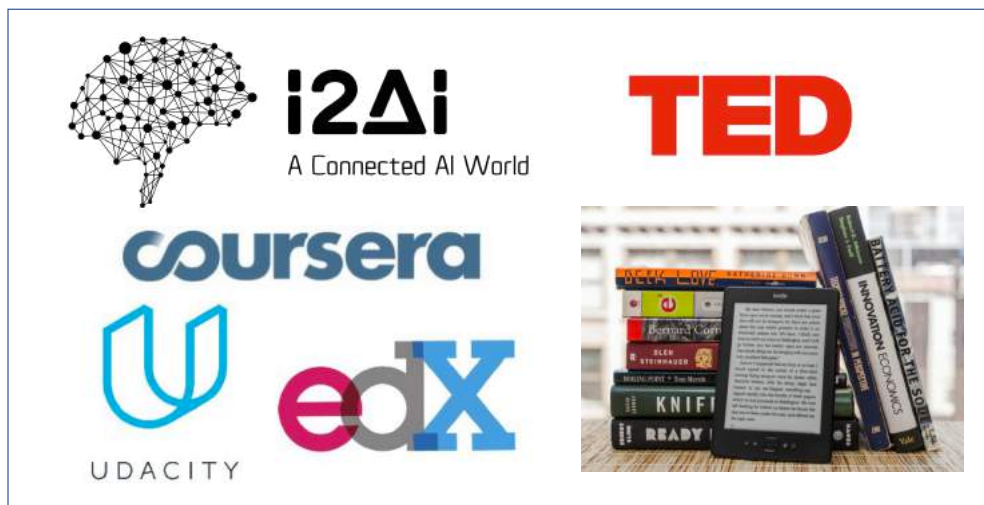


Figura 53

I2AI – INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

A I2AI (International Association of Artificial Intelligence) é uma associação, sem fins lucrativos, que tem o propósito de promover o desenvolvimento de Inteligência Artificial nas sociedades em que atua para capacitar e tornar mais competitivo o país frente às grandes mudanças que o potencial disruptivo desta tecnologia irá causar na economia mundial.

Queremos fazer isso através do compartilhamento de conhecimento de casos aplicados de Inteligência Artificial e, através da conexão do que chamamos de ecossistema de IA, aproximamos as partes, disseminando conhecimento, gerando negócios e desenvolvimento.

Todas as nossas atividades, desde a associação, com seus comitês e reuniões de networking, até os cursos executivos de especialização em Inteligência Artificial, os eventos e consultoria visa a conexão de negócios, conhecimento e tecnologia aproximando as diversas partes de um ecossistema para acelerar a adoção sustentável da Inteligência Artificial no mundo.

Nossa missão é auxiliar pessoas e organizações a se prepararem para o futuro, com a adoção de tecnologias baseadas em IA, otimizar resultados, melhorar a performance, aumentar a competitividade e construir uma sociedade mais sustentável.

<https://www.i2ai.org/>



Figura 54 – Nossa essência / Nosso ecossistema

Para quem quer se capacitar e inovar com Inteligência Artificial

Conheça a plataforma de cursos que a I2AI criou para você e sua empresa serem líderes em processos de transformação digital. Com opções de conteúdo para decisores de negócios utilizarem Inteligência Artificial em suas estratégias e módulos técnicos para profissionais de tecnologia.

Os cursos e certificados são ministrados presencialmente ou on-line, em módulos de curta duração sempre com aplicações práticas. Confira as turmas disponíveis e garanta sua vaga!

<https://www.i2ai.org/cursos>

Associados I2AI têm desconto em todos os nossos cursos on-line e presenciais. Se você ainda não faz parte dessa rede conhecimento e oportunidades, associe-se agora e tenha acesso a este e outros benefícios:

CERTIFICADO i2Δi

Δi FOR BUSINESS

ONLINE

16 horas aula em 4 Módulos

Consulte as turmas abertas em www.i2ai.org/course/list/



1º módulo

INTELIGÊNCIA ΔRTIFICIAL

moldando o futuro do seu negócio

Prof. Alexandre Del Rey



2º módulo

Δ ECONOMIA DOS DADOS

na Era da Inteligência Artificial

Prof. Marcelo Coutinho



3º módulo

COMO SE MANTER COMPETITIVO

num mundo de dados e algoritmos

Prof. Marco Lauria



4º módulo

ΔPLICAÇÕES PRÁTICAS

de Inteligência Artificial

Prof. Alexandro Romeira



i2Δi

A Connected AI World

Analytics Foundations

16 horas em 4 Módulos

Consulte as turmas abertas em www.i2ai.org/course/list/



1º módulo

Analytics Foundation

Prof. Alexandre Nicolau



2º módulo

Da IOT ao BIG DATA

Prof. Dr. Gabriel Martins Dias



3º módulo

Data Transformation, Strategy and Governance

Prof. Dr. Alexandre Del Rey



4º módulo

Storytelling with Data

Prof. Alexandre Romeira



i2Δi

A Connected AI World

Autores

Este livro foi escrito de forma colaborativa pelos membros do Comitê de Inovação da I2AI. Colaboraram com esta publicação:

Coordenação – Sumário – Apresentação – Roles de um time de IA

- Marco A. Lauria <https://www.linkedin.com/in/marcolauria/>

Head de Tecnologia da I2AI. Trabalhou na IBM por mais de 30 anos, e nos três últimos foi o VP de Soluções Cognitivas da América Latina, sendo responsável por fomentar a transformação digital dos clientes, com soluções de Inteligência Artificial baseadas em Watson. Liderou ainda por quase 10 anos o grupo de Analytics and Big Data para América Latina da IBM.

Capítulo 3: Fazendo um levantamento dos recursos internos disponíveis

- Juliana Burza <https://www.linkedin.com/in/juliana-burza/> - Master em Marketing e Relações Internacionais, com experiência em mentoria de negócios e personal branding. Atua como Gerente de Negócios no CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados no Recife) e apoia empresas a estarem à frente da Transformação Digital. É líder do Comitê Mundo Digital do Grupo Mulheres do Brasil, fundado por Luiza Helena Trajano. Escreve mensalmente para a coluna O VIÉS HUMANO NA ERA DIGITAL da OCI e é membro da i2Ai (International Association of Artificial Intelligence).

Capítulo 4: Principais Fornecedores e funcionalidades disponíveis via API

- Marco A. Lauria <https://www.linkedin.com/in/marcolauria/>

Capítulo 5: Escolhendo um projeto

- Marco A. Lauria <https://www.linkedin.com/in/marcolauria/>

Material suplementar aos capítulos

Capítulo 3: Fazendo um levantamento dos recursos Internos disponíveis

Por Juliana Burza

How To Build A Great AI Team. Interview with Andrew Ng. Forbes Insights. (2019)

<https://www.forbes.com/sites/insights-intelai/2019/05/22/how-to-build-a-great-ai-team/#190a838e426a>

How to make an effective A.I. team? Usman Majeed. (2019)

<https://towardsdatascience.com/how-to-form-an-effective-a-i-team-bb14817910e7>

CBInsights. AI 100 Startups & Solutions To Watch In 2020. (2020)

<https://www.cbinsights.com/research/briefing/ai-trends-to-watch-2020/>

Continuous Delivery for Machine Learning. (2019)

<https://martinfowler.com/articles/cd4ml.html#ml-silos.png>

HUMBLE, Jez and FARLEY, David. Continuous Delivery. Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. (2010).

Scrum.org: <https://www.scrum.org/about>

AutoScout: <https://www.autoscout24.it/>

Agradecimento: o Capítulo 4 contou com a contribuição de Thiago Veras do CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife).



Autores

Este livro foi escrito de forma colaborativa pelos membros do Comitê de Inovação da I2AI. Colaboraram com esta publicação:

Cordenador: Marco A. Lauria

- Alessandro de Oliveira Faria
- Alexandre Seidl
- Alexandro Romeira
- Guilherme Nunes
- Juliana Burza
- Luís Paulo Farias
- Marco A. Lauria
- Natan Rodeguero
- Oscar Adorno
- Patrícia Prado
- Roberto Lima
- Victor Figueiredo

Revisão ortográfica Tania Scaglioni
Ilustrações Flávia Artuso

1ª Edição - 2021

I2AI INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

<https://www.i2ai.org/>